

UT7 Programación AJAX en JavaScript

Desarrollo Web en entorno Cliente (DEW)

Profesora: Yaiza Guanche Pérez
yguaper@gobiernodecanarias.org



Tabla de Contenidos

- Mecanismos de comunicación asíncrona.
- Objetos, propiedades y métodos relacionados.
- Recuperación remota de información.
- Programación de aplicaciones con comunicación asíncrona.
- Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncrona.
- Formatos para el envío y recepción de información.
- Librerías de actualización dinámica.

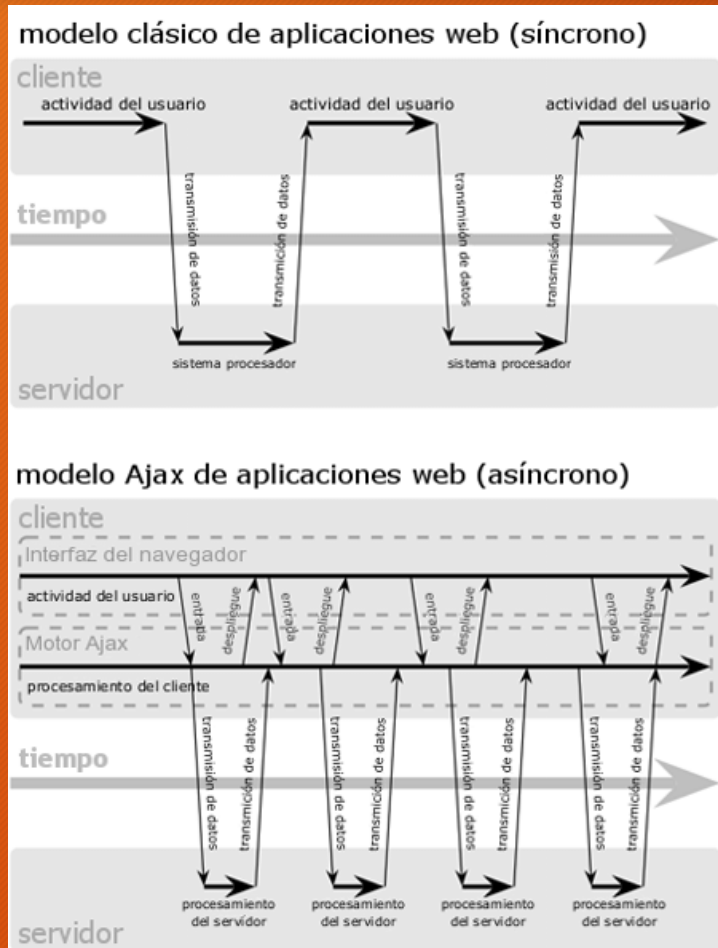
• Mecanismos de comunicación asíncrona.

- AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas.
- No es que sea un lenguaje como tal, sino la mezcla de varios como son JavaScript Asíncrono y XML.
- La razón de que tenga tanto éxito es porque permite actualizar código dinámicamente sin tener que recargar la página o enviar y recibir datos del servidor en segundo plano sin que el usuario pierda la sensación de control ni tenga frustraciones por falta de comprensión de lo que hace la página.
- El objeto es XMLHttpRequest

• Mecanismos de comunicación asíncrona.

- Una solicitud de conexión HTTP es una comunicación entre cliente - servidor que se realiza a través del protocolo HTTP. El cliente demanda una conexión enviándole un mensaje con la solicitud y, el servidor, le contesta con otro mensaje parecido que, lleva consigo, el estado de la conexión y el resultado de la misma.
- El objeto XMLHttpRequest proporciona una forma sencilla de realizar las conexiones, aunque en ocasiones, puede volverse una forma de trabajar un poco tediosa. Aunque está pensado para realizar conexiones asíncrona, la realidad, es que permite realizar llamadas síncronas gracias a uno de sus parámetros de configuración.

- Mecanismos de comunicación asíncrona.



Podemos apreciar como en el modelo clásico los tiempos de peticiones del cliente al servidor hace que se note ese proceso, son más largos, el cliente está esperando la respuesta.

En cambio en un modelo asíncrono, las peticiones se van realizando con el motor Ajax mientras el usuario está realizando otras operaciones y los tiempos no son apreciados por el cliente.

Objetos, propiedades y métodos relacionados.

- El objeto XMLHttpRequest se puede utilizar para intercambiar datos con un servidor, actualizando partes de una página web, sin volver a cargar toda la página.
- Creamos el objeto:

```
var xhttp = new XMLHttpRequest();
```

Métodos del objeto XMLHttpRequest.

Method	Description
<code>new XMLHttpRequest()</code>	Creates a new XMLHttpRequest object
<code>abort()</code>	Cancels the current request
<code>getAllResponseHeaders()</code>	Returns header information
<code>getResponseHeader()</code>	Returns specific header information
<code>open(method,url,async,user,psw)</code>	Specifies the request <i>method</i> : the request type GET or POST <i>url</i> : the file location <i>async</i> : true (asynchronous) or false (synchronous) <i>user</i> : optional user name <i>psw</i> : optional password
<code>send()</code>	Sends the request to the server Used for GET requests
<code>send(string)</code>	Sends the request to the server. Used for POST requests
<code>setRequestHeader()</code>	Adds a label/value pair to the header to be sent

Propiedades del objeto XMLHttpRequest.

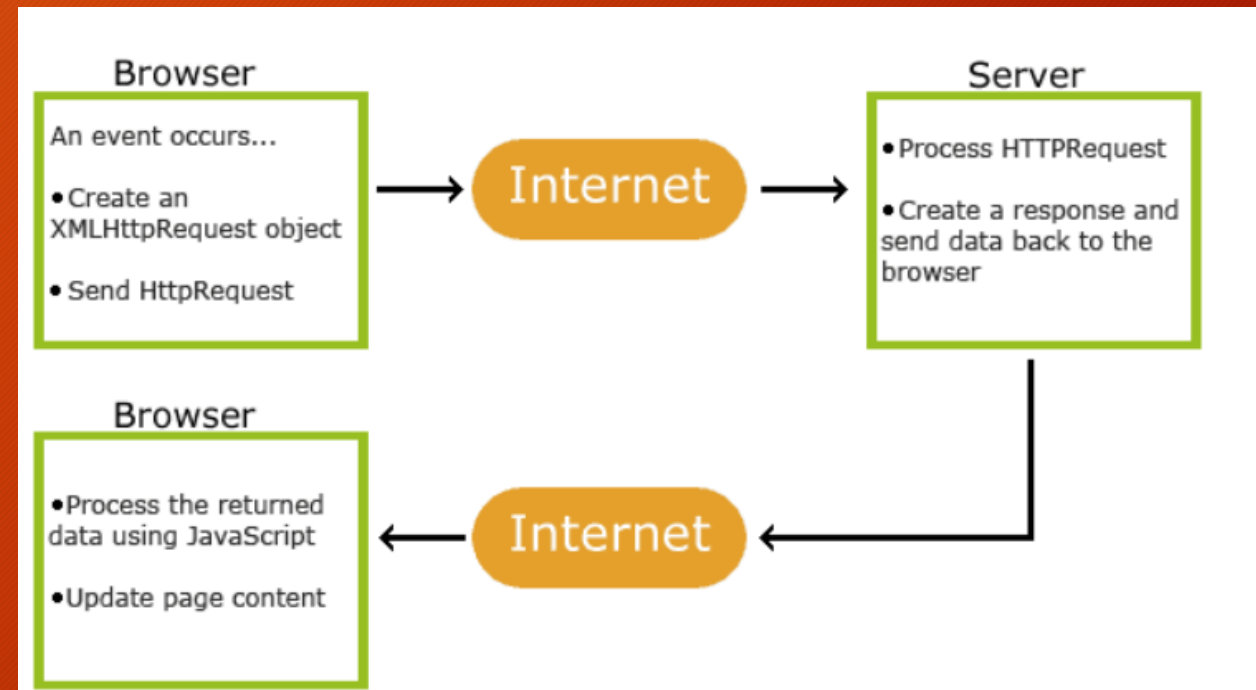
- La propiedad **readyState** tiene el estado de XMLHttpRequest.
- La propiedad **onreadystatechange** define una función que se ejecutará cuando cambie readyState.
- La propiedad de **status** y la propiedad **statusText** contienen el estado del objeto XMLHttpRequest.

Property	Description
onreadystatechange	Defines a function to be called when the readyState property changes
readyState	Holds the status of the XMLHttpRequest. 0: request not initialized 1: server connection established 2: request received 3: processing request 4: request finished and response is ready
status	200: "OK" 403: "Forbidden" 404: "Page not found" For a complete list go to the Http Messages Reference
statusText	Returns the status-text (e.g. "OK" or "Not Found")

Recuperación remota de información.

- ¿cómo funciona AJAX?

1. Se produce un evento en una página web (se carga la página, se hace clic en un botón)
2. JavaScript crea un objeto XMLHttpRequest
3. El objeto XMLHttpRequest envía una solicitud a un servidor web
4. El servidor procesa la solicitud
5. El servidor envía una respuesta a la página web
6. La respuesta es leída por JavaScript
7. JavaScript realiza la acción adecuada (como la actualización de la página)



Programación de aplicaciones con comunicación asíncrona.

- Con el objeto XMLHttpRequest puede definir una función que se ejecutará cuando la solicitud reciba una respuesta.
- La función se define en la propiedad **onreadystatechange** del objeto XMLHttpRequest:

```
xhttp.onreadystatechange = function() {  
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {  
        document.getElementById("demo").innerHTML = this.responseText;  
    }  
};  
xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", true);  
xhttp.send();
```

Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncrona.

- El parámetro asíncrono del método open() debe establecerse en true:

```
xhttp.open("GET", "ajax_test.asp", true);
```

Al enviar de forma asíncrona, JavaScript no tiene que esperar la respuesta del servidor, sino que puede:

- ejecute otras secuencias de comandos mientras espera la respuesta del servidor.
- tratar con la respuesta después de que la respuesta esté lista

Formatos para el envío y recepción de información.

- Para enviar una solicitud a un servidor, utilizamos los métodos `open()` y `send()` del objeto `XMLHttpRequest`:

```
xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", true);  
xhttp.send();
```

```
xhttp.open("POST", "demo_post.asp", true);  
xhttp.send();
```

```
xhttp.open("POST", "demo_post2.asp", true);  
xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");  
xhttp.send("fname=Henry&lname=Ford");
```

Librerías de actualización dinámica.

- JQUERY (no visto por falta de tiempo)
- [Tutorial JQuery w3Schools](#)